Plugga inför prov – Biologisk mångfald beta

Område 3 · sammanfattning, viktiga begrepp och övningsfrågor med facit. Skriv ut och plugga de sista dagarna.

Sammanfattning

- **Biologisk mångfald** är variationen av liv på tre nivåer: gener, arter och ekosystem.
- En **art** är individer som kan få fortplantningsdugliga ungar. En **population** är alla individer av en art i ett område.
- Ett ekosystem med många arter och stor genetisk variation är mer motståndskraftigt mot störningar.
- Människan är beroende av **ekosystemtjänster**: försörjande, reglerande, stödjande och kulturella.
- De största hoten är ändrad markanvändning, överuttag, klimatförändringar, föroreningar och invasiva arter.
- I Sverige följs arternas läge i **rödlistan**. I Rödlistan 2025 var 5 217 arter rödlistade och 2 373 hotade.
- Mångfalden skyddas genom skyddade områden, lagar, internationella avtal och genom vad vi gör som individer.
- Organismer delas in i **riken**: djur, växter, svampar, bakterier och encelliga med cellkärna. Varje art har ett vetenskapligt namn med två ord.
- Med en **bestämningsnyckel** kommer man fram till en arts namn genom att välja mellan två alternativ i taget.
- En **anpassning** är ett drag som gör att en art klarar sin miljö. Anpassningar uppstår genom **naturligt urval** över generationer.

Viktiga begrepp

Anpassning – Ett drag som gör att en art klarar sin miljö.

Art – Individer som kan få fortplantningsdugliga ungar med varandra.

Bestämningsnyckel – Serie val med två alternativ som leder till artens namn.

Biologisk mångfald – Variationen av liv: genetisk mångfald, artmångfald och ekosystemmångfald.

Ekosystem – Alla organismer i ett område och den miljö de lever i.

Ekosystemtjänst – Något naturen gör som människan har nytta av.

Gen – Del av arvsmassan (DNA) som styr en egenskap.

Invasiv art – Främmande art som människan fört in och som sprider sig och skadar inhemska arter.

Konsument – Organism som äter andra organismer.

Lav – Samlevnad mellan en svamp och en alg eller bakterie som gör fotosyntes.

Livsmiljö – Platsen där en art kan leva och föröka sig.

Naturligt urval – De individer som passar bäst i miljön överlever oftare och får fler ungar.

Nedbrytare – Organism som bryter ner dött material till näring.

Näringsväv – Flera näringskedjor som hänger ihop.

Pollinering – Pollen förs mellan blommor så att de kan bilda frön.

Population – Alla individer av en art inom ett område.

Producent – Organism som gör sin egen näring genom fotosyntes.

Rike – En av de största grupperna som organismer delas in i.

Rödlista – Förteckning över arter och deras risk att dö ut.

Signalart – Art som visar att en miljö har höga naturvärden.

Symbios – Samlevnad där båda parter har nytta av varandra.

Variation – Skillnader mellan individer av samma art.

Vetenskapligt namn – Artens latinska namn med två ord: släkte och art.

Överuttag – När människan tar mer ur naturen än vad som hinner växa till.

Övningsfrågor

Försök svara själv innan du tittar på facit på sista sidan.

Välj ett alternativ

1 Vilka tre nivåer har biologisk mångfald?

A Land, hav och luft
B Gener, arter och ekosystem
C Celler, vävnader och organ
D Riken, släkten och arter

2 Vad är en art?

A Individer som kan få fortplantningsdugliga ungar med varandra
B Alla individer i ett område
C En grupp djur som ser lika ut
D Alla växter i en skog

3 Vad kallas alla individer av en art inom ett område?

A Ekosystem
B Rike
C Livsmiljö
D Population

4 Vilka är de fyra typerna av ekosystemtjänster?

A Gröna, blå, vita och svarta
B Biotiska, abiotiska, ekologiska och sociala
C Försörjande, reglerande, stödjande och kulturella
D Producerande, nedbrytande, konsumerande och stödjande

5 Vad är pollinering?

A Blommor bildar socker av ljus
B Pollen förs mellan blommor så att de kan bilda frön
C Växter tar upp vatten med rötterna
D Insekter lägger ägg i blommor

6 Vilket är ett av de fem största hoten mot mångfalden?

A Ändrad markanvändning
B För mycket nederbörd
C Skyddade områden
D Fler pollinerare

7 Vilken lista visar hur stor risken är att arter dör ut?

A Artlistan
B Signallistan
C Populationslistan
D Rödlistan

8 Vilka är de fem rikena?

A Land, hav, luft, jord och eld
B Däggdjur, fåglar, fiskar, kräldjur och groddjur
C Djur, växter, svampar, bakterier och encelliga organismer med cellkärna
D Djur, växter, alger, virus och stenar

9 Hur skrivs en arts vetenskapliga namn?

A Ett svenskt ord
B Två latinska ord: släkte och art
C Tre latinska ord
D Bara artens namn

10 Vad är en lav?

A En samlevnad mellan en svamp och en alg eller bakterie som gör fotosyntes
B En växt utan rötter
C En sorts mossa
D En bakterie som bryter ner löv

11 Vad är en bestämningsnyckel?

A En karta över arters utbredning
B En lista över rödlistade arter
C En metod för att räkna celler
D En serie val med två alternativ som leder till artens namn

12 Vad är en anpassning?

A Ett val som individen gör varje dag
B En sjukdom hos arten
C Ett drag som gör att en art klarar sin miljö
D En ny art

13 Vad är en invasiv art?

A En art som är på väg att dö ut
B En främmande art som människan fört in och som sprider sig och skadar inhemska arter
C En art som bara lever i vatten
D En art som visar att miljön är bra

14 Vad är variation?

A Skillnader mellan individer av samma art
B Antalet olika arter i ett område
C Alla organismer i ett område
D En lista över arter

15 Vilken beskrivning passar naturligt urval?

A Varje individ ändrar sig när miljön ändras
B Människan väljer vilka som ska överleva
C Alla individer överlever lika ofta
D De individer som passar bäst i miljön överlever oftare och får fler ungar

Sant eller falskt

16 Sant eller falskt?

a) Ett ekosystem med många arter är mer motståndskraftigt mot störningar.
☐ Sant ☐ Falskt

b) Svampar är växter. ☐ Sant ☐ Falskt

c) En signalart visar att en miljö har höga naturvärden. ☐ Sant ☐ Falskt

d) Överuttag betyder att människan tar mer ur naturen än vad som hinner växa till.
☐ Sant ☐ Falskt

e) I Rödlistan 2025 var 5 217 arter rödlistade. ☐ Sant ☐ Falskt

Svara kort

17 Nämn två ekosystemtjänster.

_____

_____

18 Nämn två hot mot den biologiska mångfalden.

_____

_____

Facit

1. B – Gener, arter och ekosystem

2. A – Individer som kan få fortplantningsdugliga ungar med varandra

3. D – Population

4. C – Försörjande, reglerande, stödjande och kulturella

5. B – Pollen förs mellan blommor så att de kan bilda frön

6. A – Ändrad markanvändning

7. D – Rödlistan

8. C – Djur, växter, svampar, bakterier och encelliga organismer med cellkärna

9. B – Två latinska ord: släkte och art

10. A – En samlevnad mellan en svamp och en alg eller bakterie som gör fotosyntes

11. D – En serie val med två alternativ som leder till artens namn

12. C – Ett drag som gör att en art klarar sin miljö

13. B – En främmande art som människan fört in och som sprider sig och skadar inhemska arter

14. A – Skillnader mellan individer av samma art

15. D – De individer som passar bäst i miljön överlever oftare och får fler ungar

16. a) Sant, b) Falskt, c) Sant, d) Sant, e) Sant

17. T.ex. pollinering, vattenrening, mat, virke, rekreation i naturen.

18. Ändrad markanvändning, överuttag, klimatförändringar, föroreningar, invasiva arter (två av dem).

Frågorna övar grunderna: de viktigaste begreppen och fakta. På provet får du också förklara, tolka resultat och resonera. Facit på de korta svaren är förslag; andra rimliga svar kan också vara rätt.